

D-MATH, D-PHYS

Prüfung Mathematische Methoden der Physik II

401-2334-00S

Nachname

Vorname

Legi-Nr.

KU SO

XX-921-209

Prüfungs-Nr.

108

Bitte noch nicht umblättern!

Beachten Sie die Hinweise auf dem Antwortheft.

Spickzettel

1. Die Pauli-Matrizen sind gegeben durch

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sie erfüllen $\sigma_j^* = \sigma_j$, und für $j, k = 1, 2, 3$ gilt

$$[\sigma_j, \sigma_k] = 2i \sum_{l=1}^3 \epsilon_{jkl} \sigma_l.$$

Weiterhin gilt für $j, k = 1, 2, 3$

$$\sigma_j \sigma_k + \sigma_k \sigma_j = 2\delta_{jk} \sigma_0, \quad \sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Die geometrische Summenformel besagt, dass

$$\sum_{j=0}^n x^j = \begin{cases} \frac{1-x^{n+1}}{1-x} & \text{für } x \neq 1 \\ n+1 & \text{für } x = 1 \end{cases}$$

3. Für $l = 0, 1, 2, \dots$ schreiben wir H_l für den Raum der homogenen Polynome in den Variablen x_1, x_2, x_3 vom Grad l ,

$$H_l := \left\{ \sum_{\substack{l_1, l_2, l_3 \in \mathbb{N}_0 \\ l_1 + l_2 + l_3 = l}} k_{l_1, l_2, l_3} x_1^{l_1} x_2^{l_2} x_3^{l_3} : k_{l_1, l_2, l_3} \in \mathbb{R} \right\}.$$

Wir schreiben $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$ für den Laplace-Operator. Weiterhin bezeichnet

$$V_l := \{f \in H_l : \Delta f = 0\}$$

den Unterraum der harmonischen homogenen Polynome.

Weiter schreiben wir

$$\hat{H}_l := \{p|_{S^2} : p \in H_l\} \quad \text{und} \quad \hat{V}_l := \{p|_{S^2} : p \in V_l\}$$

für die Einschränkung auf die Einheitssphäre S^2 .

Also ist $\hat{V}_l$ gerade der aus der Vorlesung bekannte Raum der Kugelfunktionen vom Index l . Für $f \in \hat{H}_l$ liegt (in Polarkoordinaten) $p(r, \theta, \phi) := r^l f(\theta, \phi)$ in H_l ; gleichermassen gilt auch $p \in V_l$ für $f \in \hat{V}_l$.

4. Charaktertafel von S_3 . Notation: $[(123)]$ ist die Konjugationsklasse des Zykels $(123) \in S_3$. In runden Klammern: Grösse der Konjugationsklasse.

	$[(1)(2)(3)] \ (1)$	$[(12)] \ (3)$	$[(123)] \ (2)$
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

Hier ist χ_1 der Charakter der trivialen Darstellung, χ_2 der Charakter der Signumdarstellung und χ_3 derjenige der Charakter der Standarddarstellung.

Aufgabe 1

- 1.MC1 [1 Punkt] Es sei $G = (\mathbb{Z}, +)$ die Gruppe der ganzen Zahlen unter Addition. Seien $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ und ρ die Abbildung

$$\rho : G \rightarrow GL(\mathbb{R}^2) \\ n \mapsto \begin{pmatrix} a^n & 0 \\ 0 & b^n \end{pmatrix}.$$

Dann ist ρ eine Darstellung von G .

- (A) Richtig.
(B) Falsch.

- 1.MC2 [1 Punkt] Sei $H = (\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ die Gruppe der nicht verschwindenden rationalen Zahlen unter Multiplikation. Sei τ die Abbildung

$$\tau : H \rightarrow GL(\mathbb{R}^2) \\ q \mapsto \begin{pmatrix} 1 & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dann ist τ eine Darstellung von H .

- (A) Richtig.
(B) Falsch.

- 1.MC3 [1 Punkt] $SU(2)$ ist eine Untergruppe von $GL(2, \mathbb{C})$.

- (A) Wahr.
(B) Falsch.

- 1.MC4 [1 Punkt] $SU(2)$ ist ein Normalteiler von $GL(2, \mathbb{C})$.

- (A) Wahr.
(B) Falsch.

- 1.MC5 [1 Punkt] $GL(n, \mathbb{C})$ ist für alle $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ zusammenhängend.

- (A) Wahr.
(B) Falsch.

- 1.MC6 [1 Punkt] Sei G eine zusammenhängende (Matrix-)Lie-Gruppe und $\rho : G \rightarrow GL(V_1)$ und $\rho' : G \rightarrow GL(V_2)$ zwei Darstellungen. Dann gilt:

“ ρ und ρ' sind äquivalent genau dann wenn die zugehörigen Lie-Algebra Darstellungen ρ_* und ρ'_* äquivalent sind”.

- (A) Wahr.

(B) Falsch.

1.MC7 [1 Punkt] Die Abbildung $\exp : \mathfrak{su}(n) \rightarrow SU(n)$ ist für alle n injektiv.

(A) Wahr.

(B) Falsch.

1.MC8 [1 Punkt] Die Lorentzgruppe $O(1, 3)$ ist isomorph zu $SL(2, \mathbb{C})/\{\pm 1\}$.

(A) Wahr.

(B) Falsch.

1.MC9 [1 Punkt] Die folgende Matrix A ist ein Element der speziellen orthochronen Lorentzgruppe, also $A \in SO_+(1, 3)$:

$$A = \begin{pmatrix} \cosh(\pi/3) & -\sinh(\pi/3) & 0 & 0 \\ -\sinh(\pi/3) & \cosh(\pi/3) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(A) Wahr.

(B) Falsch.

$$1 \mid \cosh^2 + \sinh^2$$

1.MC10 [1 Punkt] Sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine bijektive Abbildung, so dass für alle $x, y \in \mathbb{R}^3$ gilt:

$$\|x - y\|^2 = \|f(x) - f(y)\|^2.$$

Dann gibt es ein $R \in O(3)$ und $b \in \mathbb{R}^3$, so dass für alle $x \in \mathbb{R}^3$

$$f(x) = Ax + b.$$

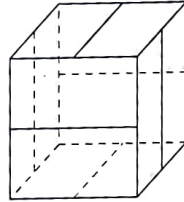
(A) Wahr.

(B) Falsch.

Aufgabe 2

2.A1 [2 Punkte] Geben Sie das Inverse σ^{-1} von $\sigma = (124)(35)(6)$ (Zyklenschreibweise) in Zeilenform $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \pi(1) & \pi(2) & \pi(3) & \pi(4) & \pi(5) & \pi(6) \end{pmatrix}$ an.

2.A2 [2 Punkte] Betrachten Sie das folgende dreidimensionale im Ursprung zentrierte Gebilde X :



Die Symmetriegruppe $G \subset O(3)$ von X hat die Ordnung:

2.A3 [2 Punkte] Was ist die Dimension der Lie-Algebra $\mathfrak{osp}(1, 3)$ der Lorentzgruppe?

2.A4 [2 Punkte] Wie viele inäquivalente irreduzible Darstellungen hat die symmetrische Gruppe S_5 ?

2.A5 [2 Punkte] Die Diedergruppe D_n besteht aus denjenigen orthogonalen Transformationen der Ebene, die ein regelmässiges n -Eck auf sich selbst abbilden. Konkret gilt

$$D_n = \{1, R, \dots, R^{n-1}, S, RS, \dots, R^{n-1}S\},$$

wobei R die Rotation um $\frac{2\pi}{n}$ um den Ursprung und S die Spiegelung in einer Gerade durch den Ursprung und eine Ecke ist.

Sei x ein Punkt des n -Ecks, der nicht auf einer Spiegelachse des n -Ecks liegt.

Was ist die Ordnung der Bahn (auch Bahnlänge genannt) $|D_n x|$?

Aufgabe 3

Seien G eine Gruppe, $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ eine komplexe endlich dimensionale Darstellung von G und V^* der Dualraum von V .

3.A1 [2 Punkte] Zeigen Sie, dass $\rho^* : G \rightarrow \text{GL}(V^*)$, $g \mapsto \rho_g^*$, mit $\rho_g^*(\phi) := \phi \circ \rho(g^{-1})$, $\phi \in V^*$, eine Darstellung von G ist. Sie wird als *duale* oder *kontragrediente* Darstellung bezeichnet.

Bemerkung: Der Dualraum V^* ist der Vektorraum der linearen Abbildungen $V \rightarrow \mathbb{C}$. In der Vorlesung wurde die Notation ρ_{dual} statt ρ^* verwendet.

Achtung: Die einzelnen Schritte Ihrer Rechnung müssen nachvollziehbar sein, lassen Sie keine Teilschritte weg.

3.A2 [3 Punkte] Seien $V = \mathbb{C}^n$ mit Standardbasis $\{e_1, \dots, e_n\}$ und $A(g)$ die Matrix der linearen Abbildung $\rho(g)$ bezüglich dieser Basis. Zeigen Sie, dass die Matrix $A^*(g)$ der linearen Abbildung $\rho^*(g)$ bezüglich der dualen Basis $\{e_1^*, \dots, e_n^*\}$ die Gleichung

$$A^*(g) = (A(g)^{-1})^T$$

erfüllt.

Hinweis: Die duale Basis erfüllt die Relation $e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$ für $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

3.A3 [2 Punkte] Sei G nun eine endliche Gruppe. Zeigen Sie, dass für den Charakter χ^* von ρ^* und alle $g \in G$ gilt:

$$\chi^*(g) = \overline{\chi(g)}.$$

3.A4 [3 Punkte] Zeigen Sie, dass jede Darstellung der symmetrischen Gruppe S_n selbst-dual ist, also $\rho^* \cong \rho$.

Aufgabe 4

Betrachten Sie die Darstellung $\rho : S_n \rightarrow GL(n, \mathbb{C})$, die durch $\rho(\sigma)e_i = e_{\sigma(i)}$ gegeben ist. Dabei sei $\{e_i\}_{i=1, \dots, n}$ die Standardbasis von $\mathbb{C}_n$.

4.A1 [4 Punkte] Zeigen Sie für allgemeines n , dass die Zerlegung von (ρ, V) in irreduzible Darstellungen gegeben ist durch $V = V_1 \oplus V_2$, wobei

$$V_1 := \left\{ \lambda \sum_{i=1}^n e_i \mid \lambda \in \mathbb{C} \right\} \text{ und } V_2 := \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \mid \sum_{i=1}^n \lambda_i = 0 \right\}.$$

Hinweis: Zeigen Sie, dass für $(x_1, \dots, x_n)$ in einem invarianten Unterraum W mit $x_1 \neq x_2$ folgt, dass die $n-1$ Vektoren $(x_1 - x_2, x_2 - x_1, 0, \dots, 0)$, $(x_1 - x_2, 0, x_2 - x_1, 0, \dots, 0)$ etc. in W enthalten sind.

4.A2 [4 Punkte] Zeigen Sie:

$$\sum_{\sigma \in S_n} |\{i \mid \sigma(i) = i\}|^2 = 2n!$$

Hinweis: Betrachten Sie das Skalarprodukt (χ, χ) wobei χ der Charakter der Darstellung ρ ist.

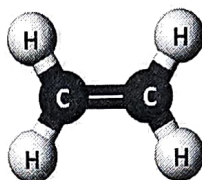
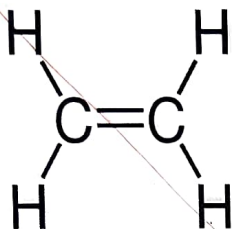
$$37 = 6$$

$$50\% = 4$$

$$80\% = 6$$

Aufgabe 5

Ein Ethenmolekül (C_2H_4) besteht aus zwei Kohlenstoffatomen und vier Wasserstoffatomen



Im Gleichgewichtszustand befinden sich die 6 Atome in einer Ebene.

Ziel dieser Aufgabe ist es, die Eigenschwingungen von Ethen auf Grund von Symmetrieüberlegungen zu beschreiben. Wir bezeichnen dazu die Positionen der Atome mit $y = (y_1, y_2, y_3, y_4, \tilde{y}_1, \tilde{y}_2) \in \mathbb{R}^{18}$ und mit $y^* \in \mathbb{R}^{18}$ den Gleichgewichtszustand.

5.A1 [3 Punkte] Bestimmen Sie die Symmetriegruppe des Ethenmoleküls, d.h., diejenige Untergruppe $G \subset O(3)$, die das Molekül im Ruhezustand wieder auf sich selbst abbildet. Geben Sie dabei explizit die 3×3 -Matrizen aller acht Gruppenelemente an.

Hinweis: Wählen Sie Ihr Koordinatensystem beispielsweise so, dass das flache Ethenmolekül in der x - y -Ebene liegt und die C-C-Bindung entlang der x -Achse verläuft.

5.A2 [1 Punkt] Sei H eine Gruppe, für welche für alle $h \in H$ gilt $h^2 = 1$. Zeigen Sie, dass daraus H Abelsch folgt.

5.A3 [3 Punkte] Zeigen Sie, dass alle irreduziblen Darstellungen ρ von G eindimensional sind und dass für jedes $g \in G$ gelten muss:

$$\rho(g) \in \{\pm 1\}.$$

Was sind die Konjugationsklassen von G und wie viele verschiedene (inäquivalente) irreduzible Darstellungen von G gibt es?

5.A4 [4 Punkte] Die Gruppe G wirkt auf dem Raum $\mathbb{R}^{18}$ der Konfigurationen des Moleküls mit der entsprechenden Darstellung ρ , so dass $\rho(g)(y_*) = y_*$ für alle $g \in G$. Berechnen Sie den Charakter χ dieser Darstellung ρ .

5.A5 [3 Punkte] Bestimmen Sie die Charaktertafel von G . D.h. geben Sie alle irreduziblen Darstellungen von G an und berechnen Sie den Wert der Charaktere für die einzelnen Konjugationsklassen.

Hinweis: Die $g \in G \subset O(3)$ bilden jeweils die x -, y - und z -Achse wieder auf sich selbst ab, was Ihnen 3 irreduzible Darstellungen liefert. Die fehlenden irreduziblen Darstellungen können Sie als Tensorprodukte dieser drei Darstellungen gewinnen.

5.A6 [3 Punkte] Nutzen Sie die Charaktertafel, um die Darstellung ρ in irreduzible Komponenten zu zerlegen. Was ist die obere Schranke für die Anzahl Eigenfrequenzen des Ethenmoleküls, die Sie aus Symmetrieüberlegungen erhalten?

Aufgabe 6

6.A1 [3 Punkte] Berechnen Sie die Konjugationsklassen von $SU(2)$. Zeigen Sie dazu, dass die Konjugationsklassen von $SU(2)$ in Bijektion sind zu den Elementen $\phi \in [0, \pi]$.

6.A2 [4 Punkte] Sei ρ_n die $(n+1)$ -dimensionale irreduzible Darstellung von $SU(2)$. Zeigen Sie, dass für den Charakter $\chi_n = \text{tr } \rho_n : SU(2) \rightarrow \mathbb{C}$ folgende Formel gilt:

$$\chi_n \left(\begin{pmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi} \end{pmatrix} \right) = \begin{cases} \frac{\sin((n+1)\phi)}{\sin(\phi)} & \text{für } \phi \notin \pi\mathbb{Z} \\ n+1 & \text{für } \phi = 0 \\ (-1)^n(n+1) & \text{für } \phi = \pi \end{cases}$$

Hinweis: Geometrische Summe.

6.A3 [3 Punkte]

Benutzen Sie die Clebsch-Gordan Zerlegung um zu zeigen, dass für $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ gilt:

$$\frac{\sin((m+1)\phi) \sin((n+1)\phi)}{\sin^2(\phi)} = \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \frac{\sin((m+n-2k+1)\phi)}{\sin(\phi)}.$$